

Synthesis of Fe₃O₄ at Different Reaction Temperatures and Investigation of Structural-Magnetic Properties

Influence of Thermal Coprecipitation Kinetics on Superparamagnetic Domain and Saturation Magnetization

Authors: Ganesha Antarnusa & Edi Suharyadi • **Journal:** Journal of Magnetism and Magnetic Materials (Elsevier) • **Volume:** 564, 169903 • **DOI:** 10.1016/j.jmmm.2022.169903 • **Year:** 2022

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Artikel penelitian bereputasi internasional mengenai sintesis nanopartikel magnetit (Fe₃O₄) via kopresipitasi kimiawi pada berbagai temperatur reaksi (60 - 90 °C). Meneliti pembentukan fasa kristal spinel inversi, ukuran kristalit sub-20 nm, dan fenomena superparamagnetisme bebas histeresis pada suhu ruang.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Ukuran Kristalit (XRD)	Magnetisasi Saturasi (Ms)	Sifat Remanen (Mr)
10.2 nm	48.5 emu/g	Mr ≈ 0 (Superparamagnetik murni)
12.8 nm	58.4 emu/g	Superparamagnetisme optimal, ta
15.6 nm	64.2 emu/g	Mulai muncul histeresis kecil

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Karakteristik Superparamagnetik: Nanopartikel Fe₃O₄ berukuran di bawah domain kristal tunggal (~15 nm) memiliki koersivitas nol pada suhu ruang, memastikan tidak terjadi aglomerasi magnetik spontan di dalam matriks nanofiber saat ketiadaan medan luar.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [antarnusa2022]